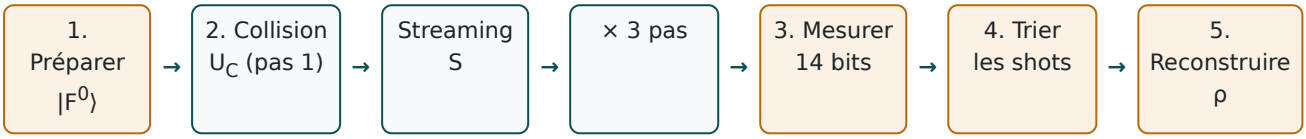
Partie 7 : le circuit complet, pas à pas

LBM D1Q3 quantique · N = 2^3 = 8 nœuds · T = 3 pas · τ = 0,8 · collision block-encodée par FABLE

0. Ce que fait la partie 7, en une phrase

Elle fait tourner l'algorithme **comme sur une vraie machine** : les qubits partent de |0…0⟩, un circuit fabrique l'état initial, on applique 3 pas (collision puis streaming), on mesure, puis on reconstruit la densité ρ à partir de millions de mesures. Les parties 1 à 6 vérifiaient que les blocs étaient justes ; ici on paie le vrai prix de leur utilisation.



En orange : ce qui est nouveau par rapport aux parties 1 à 6. En bleu : les blocs déjà construits (U_C en partie 4, S en partie 5).

1. Les qubits : qui porte quoi

Le circuit a **14 qubits** et **14 bits classiques** (un par qubit mesuré).

Registre	Qubits	Rôle
pos	3	le numéro du nœud i (0 à 7) en binaire
dir	2	la direction a : 0 → |00⟩, − → |01⟩, + → |10⟩, ∅ (vide) → |11⟩
anc0, anc1, anc2	3 × 3	les ancillas de la collision : 3 pour le pas 1, 3 pour le pas 2, 3 pour le pas 3
c_anc, c_out	9 + 5	bits classiques : résultats des mesures des ancillas, puis de pos + dir

Les 5 qubits pos + dir forment ensemble l'indice **k = a·N + i** du vecteur F (32 cases). Exemple : la population du nœud i = 4 dans la direction « − » est à l'indice k = 1·8 + 4 = 12, soit en binaire `01 100` : dir = 01 (« − »), pos = 100 (nœud 4).

2. Étape 1 : préparer l'état initial

Le vecteur qu'on veut charger

On part d'une bosse de densité ρ^0 centrée sur le nœud 4, à l'équilibre : $f_{a,i} = w_a\,\rho_i$. Concrètement :

nœud i	0	1	2	3	4	5	6	7
ρ^0_i	0,029	0,135	0,411	0,801	1,000	0,801	0,411	0,135
$f_{0,i} = ⅔\,\rho_i$	0,019	0,090	0,274	0,534	0,667	0,534	0,274	0,090
$f_{-,i} = f_{+,i} = ⅙\,\rho_i$	0,005	0,023	0,069	0,134	0,167	0,134	0,069	0,023

Les 8 dernières cases (direction vide ∅) valent 0. Deux nombres à retenir :

- la **masse** M = somme des 32 cases = **3,7229** ; elle ne changera jamais (les colonnes de C_{loc} somment à 1, et S ne fait que déplacer) ;
- la **norme** $\|F^0\|$ = √(somme des carrés) = **1,1528**.

Ce que fait la porte de préparation

Un état quantique doit avoir une norme de 1. On charge donc $\psi_0 = F^0/1{,}1528$. La porte *StatePreparation* est un circuit (26 CNOT ici) qui transforme $|00000\rangle$ en cet état. Après elle, les 5 qubits pos + dir sont dans une superposition des 32 indices, avec les amplitudes de ψ_0. Par exemple, pour le nœud 4 :

case (a, i)	indice k	bits dir pos	amplitude	proba si on mesurait maintenant
(0, 4)	4	00 100	0,578	0,334
(−, 4)	12	01 100	0,145	0,021
(+, 4)	20	10 100	0,145	0,021

Les ancillas restent à $|000\rangle$: on ne les touche pas.

3. Étape 2 : un pas = collision puis streaming

La collision U_C : ce qui arrive vraiment à l'état

U_C est la porte FABLE construite en partie 4. Elle agit sur dir et sur les 3 ancillas du pas. Elle ne touche pas pos, donc elle traite les 8 nœuds en même temps. Après elle, l'état se coupe en deux morceaux :

$$|000\rangle_{anc} \otimes \mathbf{C\,\psi\,/\,4} \quad + \quad (\text{ancillas} \neq 000) \otimes \text{déchet}$$

- le morceau « ancillas = 000 » contient **exactement la collision** C ψ, mais divisée par 4 (le facteur de FABLE) ;
- le reste est du **déchet** : c'est là que part la norme que la collision « perd », plus celle perdue par le facteur 4.

La probabilité d'être dans le bon morceau est le carré de sa norme : $\mathbf{p = \|C\,\psi\|^2 / 16}$.

Le streaming S

S agit sur pos, contrôlé par dir : si dir = $|01\rangle$ (« − »), le nœud recule d'une case (P^-) ; si dir = $|10\rangle$ (« + »), il avance (P^+) ; sinon rien. C'est une simple permutation des cases : elle **ne change pas la norme** et ne touche pas les ancillas. Elle agit sur les deux morceaux, mais seul le bon morceau nous intéresse.

Les trois pas, en chiffres

Comme S ne change pas la norme, la probabilité de succès du pas t ne dépend que du rapport des normes avant et après :

$$p_t = (\|F^t\| / \|F^{t-1}\|)^2 / 16$$

pas	‖F‖ après	(rapport)^2	p_t = rapport^2/16	masse
départ	1,1528			3,7229
1	1,1528	1,000	0,0625	3,7229
2	1,1087	0,925	0,058	3,7229
3	1,0937	0,973	0,061	3,7229

CE QUE ÇA MONTRE

Au pas 1, l'état est déjà à l'équilibre : la collision ne change rien (C $F^0 = F^0$). Pourtant le pas ne réussit que dans **1 cas sur 16**. Ce 1/16 vient uniquement du facteur 4 de FABLE, pas de la physique. Ensuite la diffusion fait baisser un peu la norme (la bosse s'étale), d'où un succès légèrement plus faible. **Avec FABLE, un pas ne peut jamais dépasser 6,25 % de succès.**

4. Pourquoi 9 ancillas, et pas 3

U_C ne fonctionne que si ses ancillas **entrent dans |000⟩**. Après le pas 1, les ancillas du pas 1 contiennent le déchet. Si on les réutilisait telles quelles au pas 2, la collision du pas 2 serait fausse. On prend donc **3 ancillas neuves par pas**.

On mesure les 9 ancillas à la fin seulement. C'est équivalent à les mesurer après chaque pas, parce qu'aucune porte ne touche plus les ancillas du pas t une fois ce pas terminé : la mesure peut être « repoussée » sans rien changer. Le simulateur calcule alors l'état une seule fois et tire les 4 millions de résultats d'un coup.

Sur une vraie machine, on ferait plutôt l'inverse : mesurer les 3 ancillas après chaque pas, noter le résultat, puis les remettre à |000⟩ (*reset*). On aurait 8 qubits au lieu de 14, pour le même résultat.

5. L'état juste avant les mesures

Après les 3 pas, chaque pas a multiplié le bon morceau par S C / 4. L'état des 14 qubits est :

$$|000\ 000\ 000\rangle_{\text{anc}} \otimes \mathbf{F^3 / (4^3 \cdot \|F^0\|)} \ + \ \text{(au moins une ancilla} \neq 0) \otimes \text{déchet}$$

F^3 est **exactement le résultat du LBM classique après 3 pas**. La probabilité d'être dans ce bon morceau est le produit des trois pas :

$$p_{\text{total}} = 0{,}0625 \times 0{,}058 \times 0{,}061 = \mathbf{2{,}20 \times 10^{-4}}$$

Autrement dit, **un shot sur 4 551** en moyenne tombe dans le bon morceau.

6. Étape 3 : ce que donne une mesure

Un *shot* est une exécution complète du circuit. À la fin, chaque qubit mesuré donne 0 ou 1 : on obtient une chaîne de 14 bits, affichée par Qiskit en deux groupes : d'abord `c_out` (dir + pos), puis `c_anc` (les 9 ancillas).

Résultat d'un shot	Ancillas	Lecture
`00100 000000000`	toutes à 0	**bon shot** : dir = 00 (repos), pos = 100 (nœud 4)
`01100 000000000`	toutes à 0	**bon shot** : dir = 01 (« − »), nœud 4
`10101 100100100`	non nulles	**shot raté** : on le jette, quel que soit le reste

Une mesure ne donne **qu'une seule case** (a, i) par shot, tirée au hasard avec la probabilité (amplitude)^2. On n'a jamais accès directement aux 32 amplitudes : il faut répéter et compter.

Détail observé : dans les shots ratés, le motif le plus fréquent est `100100100`, une ancilla bien précise à 1 à chacun des 3 pas. C'est l'ancilla de FABLE qui porte les rotations : elle capte la plus grande part du déchet.

7. Étape 4 : trier les shots (post-sélection)

Shots lancés	Shots gardés (9 ancillas à 0)	Taux mesuré	Taux exact
4 000 000	903	$2{,}26 \times 10^{-4}$	$2{,}20 \times 10^{-4}$

Le taux mesuré colle au calcul exact du point 5 : la post-sélection fait exactement ce qu'on attendait. Les 903 shots gardés sont des tirages de l'état $F^3/\|F^3\|$; **99,98 % du temps de calcul part à la poubelle**.

8. Étape 5 : reconstruire ρ, sur l'exemple du nœud 4

Parmi les bons shots, la case (a, i) sort avec la probabilité $P(a,i) = (F^3_{a,i})^2 / \|F^3\|^2$. On remonte de P à F en trois gestes.

case	comptes (sur 903)	P estimée	P exacte	√P	f = κ √P
(0, 4)	289	0,320	0,296	0,566	0,621
(−, 4)	13	0,014	0,015	0,120	0,132
(+, 4)	14	0,016	0,015	0,124	0,137

1. **Fréquence** : P(a,i) ≈ comptes / 903.
2. **Racine carrée** : √P(a,i) est proportionnel à $F^3_{a,i}$. On peut le faire parce que les populations sont positives ; une mesure ne donne jamais le signe.
3. **Remettre à l'échelle avec la masse** : on ne connaît F^3 qu'à un facteur près. On choisit ce facteur κ pour que la somme des 24 cases vaille la masse conservée : κ = 3,7229 / (somme des √P) = 3,7229 / 3,3923 = **1,0975**.

Résultat : ρ_4 = 0,621 + 0,132 + 0,137 = **0,889 ± 0,030**, contre **0,867** pour le LBM classique. L'écart (0,022) est de l'ordre de l'incertitude statistique.

> **À NE PAS CONFONDRE**
> La masse remplace la variable « norm » que l'ancienne partie 7 suivait à la main. C'est la seule information classique qu'on s'autorise : elle est connue dès le départ et ne change pas.

9. Barres d'erreur et nombre de shots

Une fréquence estimée sur n shots fluctue au hasard, avec un écart-type $\sqrt{P(1-P)/n}$. En passant par $\sqrt{P}$ puis en sommant sur a, on obtient ±0,026 à ±0,031 sur chaque ρ_i avec n = 903. L'erreur décroît comme $1/\sqrt{n}$:

Shots lancés	Shots gardés	Erreur max sur ρ
100 000	24	0,333
1 000 000	221	0,120
4 000 000	903	0,062
12 000 000	2 716	0,044

Pour diviser l'erreur par 2, il faut 4 fois plus de shots gardés, donc ici 4 fois plus de shots lancés. Et chaque pas supplémentaire multiplie le nombre de shots à lancer par environ 16.

10. Lire les métriques du circuit

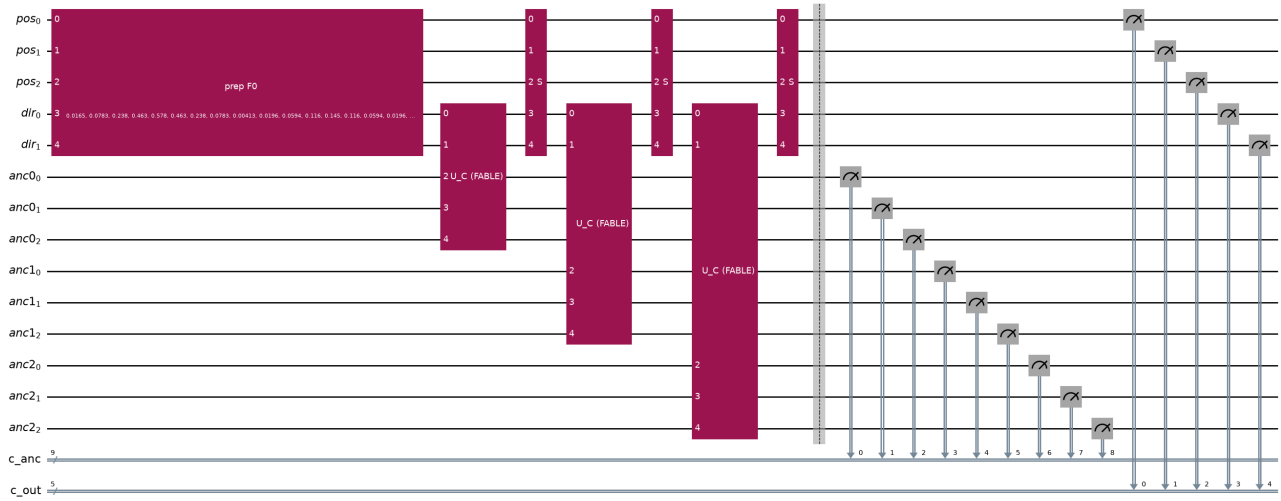
Métrique	Valeur	Ce que ça veut dire ici
width (largeur)	14 qubits	3 pos + 2 dir + 9 ancillas : c'est la mémoire quantique nécessaire
depth (profondeur)	1 641	nombre de couches de portes qui doivent s'exécuter l'une après l'autre ; c'est la durée du circuit
2-qubit depth	894	la même chose en ne comptant que les portes à 2 qubits, les plus lentes et les plus bruitées
gates (portes)	2 003	dont 948 CNOT (2 qubits) et 1 055 rotations à 1 qubit

Qui coûte quoi

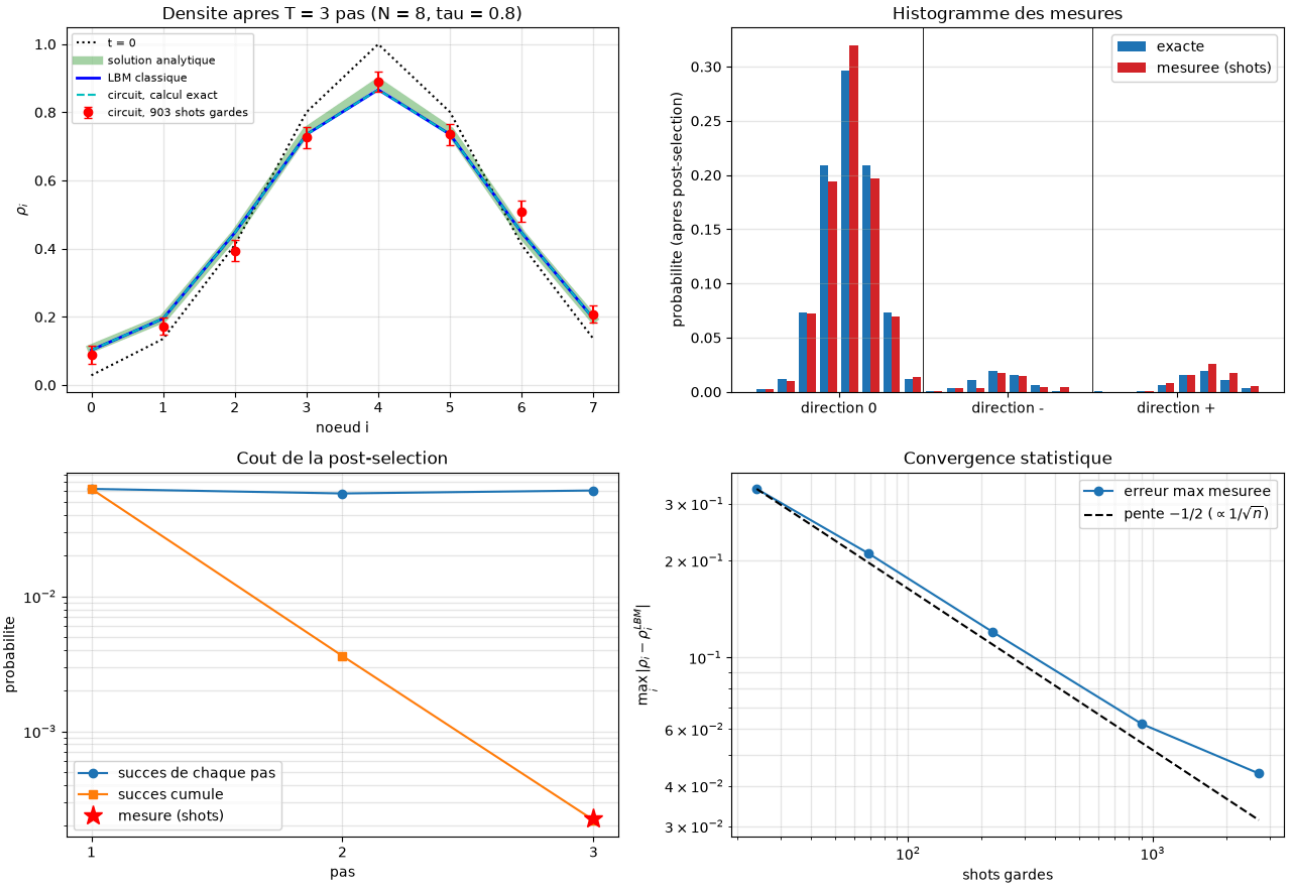
Bloc	CNOT par usage	Usages	CNOT total	Part
préparation de F^0	26	1	26	3 %
collision U_C (FABLE)	22	3	66	7 %
streaming S	314	3	942	**90 %**

Le streaming domine. Sur papier c'est une simple permutation, mais dans le circuit c'est un compteur binaire (+1 ou −1 sur 3 qubits) qui doit en plus être **contrôlé par les 2 qubits de direction**. Chaque porte du compteur devient une porte X contrôlée par jusqu'à 4 qubits, que la machine doit décomposer en dizaines de CNOT. La collision, elle, ne coûte presque rien, parce qu'elle n'agit que sur 2 qubits (+ ancillas), quel que soit N.

11. Les graphiques



Le circuit complet : préparation de F^0 (à gauche), puis 3 × (U_C sur dir + ancillas neuves, puis S sur pos + dir), puis les 14 mesures. Chaque collision utilise son propre jeu d'ancillas.



En haut à gauche : densité après 3 pas. En haut à droite : histogramme des cases mesurées, comparé aux probabilités exactes. En bas à gauche : succès de chaque pas et succès cumulé. En bas à droite : erreur en fonction du nombre de shots gardés.

- **Densité** : le calcul exact du circuit (pointillés cyan) est superposé au LBM classique (bleu). Les points rouges (shots) tombent autour, avec des barres d'erreur de ±0,03. La solution analytique (vert) s'écarte un peu du LBM : c'est l'erreur de discrétisation d'une grille de 8 nœuds, **pas une erreur quantique**.

- **Histogramme** : presque tout le poids est sur la direction 0, parce que ⅔ du fluide est « au repos » et que la probabilité est au carré ($⅔^2$ contre $⅙^2$, soit 16 fois plus). Les directions « − » et « + » sont donc estimées avec très peu de comptes : c'est là que le bruit est le plus fort.
- **Succès** : environ 6 % à chaque pas, et $2{,}2 \times 10^{-4}$ en cumulé. L'étoile rouge (mesurée) tombe sur la courbe calculée.
- **Convergence** : les points suivent la pente $-1/2$. L'erreur est bien statistique, et non un défaut du circuit.

12. Ce qu'il faut retenir

1. **Le circuit fait exactement le LBM.** Le bon morceau de l'état est F^3, à 10^{-15} près.
2. **Mais on ne lit jamais l'état directement.** On tire des cases au hasard, on garde seulement les shots où toutes les ancillas valent 0, et on reconstruit par √(fréquence) × κ.
3. **Le facteur 4 de FABLE plafonne chaque pas à 1/16.** Sur 3 pas, il faut ~4 500 shots pour un bon ; c'est le premier coût.
4. **La précision coûte cher.** L'erreur décroît en 1/√(shots gardés) : 903 bons shots donnent ±3 %.
5. **En portes, c'est le streaming qui coûte (90 % des CNOT)**, à cause des compteurs contrôlés, pas la collision.
6. **La dilatation de la partie 8** (facteur 1,35 au lieu de 4) ferait passer le succès sur 3 pas de $2{,}2 \times 10^{-4}$ à 0,15, soit environ 700 fois plus de shots utiles.